Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: redes VPC, Acceso privado a Google y Cloud NAT

Semana 10 - Sesión 19

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): una web en minutos

Lo que hicimos

En el lab *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace* publicaste una web completa **sin instalar nada a mano**.

Marketplace

Una **tienda** dentro de la consola con programas ya preparados.

Se parece a: la Play Store o la App Store.

Pila LAMP

Cuatro programas, uno sobre otro, para hacer un sitio web: **L**inux, **A**pache, **M**ySQL y **P**HP.

Se parece a: un restaurante con local, mozo, despensa y cocinero.

La idea que seguimos usando hoy

Marketplace no hizo magia: hizo **los mismos pasos** que harías a mano. Hoy aprendes a hacer tú los de la **red**.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

VM	**Dirección**	**Firewall**	**Programas**
`lamp-1-vm`	en Internet	deja pasar la web	los de LAMP

Lo que Marketplace creó por ti

Una máquina, una dirección para visitarla, una puerta abierta para la web y los programas instalados.

Las dos piezas de hoy

La **dirección** y el **firewall** son piezas de la **red**. Hoy las ves por dentro.

Pregunta rápida

Si Marketplace **no** hubiera abierto el firewall, ¿qué habría pasado al hacer clic en la *URL del sitio*?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **cómo se organiza Google Cloud** (la jerarquía, las regiones y las zonas), **crear una red VPC** con sus subredes y su firewall, y decir para qué sirven el **Acceso privado a Google** y **Cloud NAT**.

Saberes previos

- En tu computadora guardas archivos dentro de carpetas, y carpetas dentro de otras. ¿Para qué sirve ese orden?
- En tu casa, el celular, la laptop y el televisor usan el mismo wifi. ¿Pueden “verse” entre ellos? ¿Y con el wifi del vecino?
- Desde tu celular puedes abrir cualquier página de Internet. ¿Puede alguien de Internet “entrar” a tu celular? ¿Por qué crees que no?

Utilidad de esta sesión

Toda máquina en la nube vive **dentro de una red**. Quien entiende la red sabe responder tres preguntas de cualquier trabajo real: **¿quién se habla con quién?**, **¿quién puede entrar?** y **¿cómo sale a Internet una máquina que no queremos exponer?**

Plan de hoy: dos partes, dos labs

Parte	Qué vemos	Del curso
1. Teoría	Jerarquía, regiones y zonas; red local, subred, gateway y VPC	Módulo *Redes virtuales*
Lab 1	Crear redes y probar quién habla con quién	*Crea y configura redes de VPC*
2. Teoría	Máquinas sin dirección pública: cómo llegan a Google y a Internet	*Acceso privado a Google y Cloud NAT*
Lab 2	Una VM privada que igual descarga y se actualiza	*Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*

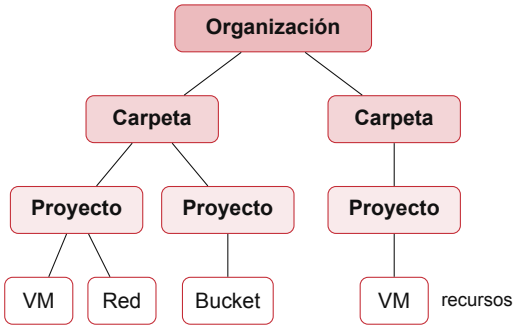
Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**: una idea por diapositiva y una comparación de la vida diaria. Al final de cada parte hay un lab.

Parte 1: configuración de redes VPC

De la jerarquía de Google Cloud a tu primera red

La jerarquía de Google Cloud



De arriba hacia abajo

Organización: toda la empresa.

Carpeta: un área o un equipo.

Proyecto: la caja donde se crean las cosas.

Recurso: cada cosa que creas: una VM, un bucket, una red.

Una comparación

Las **carpetas de tu computadora**: el disco, las carpetas, las subcarpetas y, al final, los archivos.

Lo que se decide arriba, baja

Un permiso dado en una carpeta vale para **todo lo que está dentro**. Y todo recurso pertenece a **un** proyecto.

Regiones y zonas: dónde vive cada recurso

Dos preguntas distintas

La **jerarquía** dice **de quién** es un recurso (su proyecto). La **región** y la **zona** dicen **dónde está** físicamente.

Alcance	Qué significa	Ejemplo de hoy	Como…
Global	Existe en todo el mundo a la vez	La red VPC	la empresa
Regional	Vive en una región: una zona geográfica	La subred	su sede en una ciudad
Zonal	Vive en una zona: un centro de datos de esa región	La máquina virtual	un edificio de esa sede

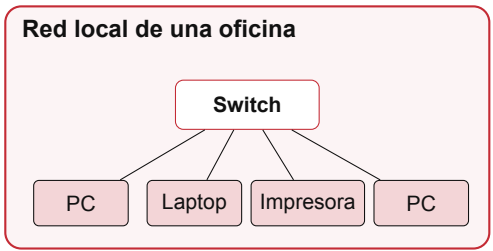
Cómo leer un nombre

`us-central1` es una **región**. `us-central1-a` es una **zona** de esa región: la letra final la delata.

Por eso el lab te las da

Cada lab te indica **su** región y **su** zona. Si usas otras, la tarea no se pone en verde.

Antes de la nube: la red local



Qué es

Red local (*LAN*): varios equipos **conectados entre sí** en un mismo lugar: una casa, una oficina, un laboratorio.

Qué se necesita

Cables o wifi, un aparato que los une (el **switch**) y una **dirección IP** distinta para cada equipo.

Una comparación

El **wifi de tu casa**: por eso mandas un video del celular al televisor sin pasar por Internet.

La idea que nos llevamos

Dentro de la misma red local, los equipos se hablan **directo**.

Antes de empezar: cinco palabras de redes

Palabra	Qué es	Se parece a
Red	Computadoras conectadas entre sí	El wifi de tu casa
Dirección IP	El número que identifica a cada una	La dirección de una casa
Puerto	Un número de “puerta” dentro de la computadora	La ventanilla 3 del banco
Protocolo	El idioma en que conversan	Hablar en castellano o por señas
Ping	Un saludo corto para ver si la otra responde	Gritar “¿me escuchas?”

Tres nombres que verás en el lab

SSH: entrar a la terminal de otra máquina (puerto 22). **RDP:** ver el escritorio de una máquina Windows (puerto 3389). **ICMP:** el protocolo que usa `ping`.

Subredes: una red partida en pedazos



Una comparación

Un **edificio** es la red; cada **piso** es una subred; cada **oficina** del piso es un equipo.

Qué es una subred

Un **pedazo** de la red, con su propio **grupo de direcciones**.

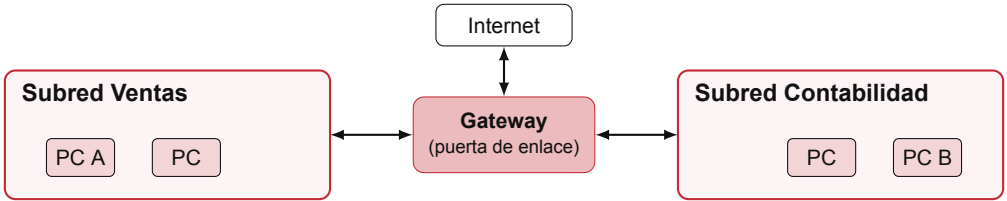
Para qué se parte la red

Orden: cada área tiene su grupo.
Seguridad: se decide qué pasa de un grupo a otro.

Cómo se lee `10.0.1.0/24`

Es el **rango** de la subred: de `10.0.1.0` a `10.0.1.255`. Son 256 direcciones.

Gateway: la puerta que comunica las subredes



Qué es

El equipo por el que pasa todo lo que **sale de una subred**: hacia otra subred o hacia Internet. En casa y en la oficina lo hace el **router**.

Una comparación

La **puerta del piso**. Para ir de Ventas a Contabilidad no atraviesas la pared: sales por tu puerta y entras por la otra.

La regla

¿El destino está en **mi** subred? Le hablo directo. ¿Está **fuera**? Se lo entrego al gateway y él lo encamina.

De la oficina a la nube: Google Cloud VPC

Definición

VPC (*Virtual Private Cloud*, nube privada virtual): la **red privada** de tu proyecto dentro de Google Cloud. Es la misma idea de la red local, pero **sin cables**: se arma con clics o comandos.

	En la oficina	En Google Cloud
La red	Cables, switch y router	Una **red VPC**: se crea en segundos
La subred	Un piso o un área	Un pedazo de la VPC en **una región**
El gateway	El router que compras e instalas	Google lo pone **solo** en cada subred
Los equipos	PCs e impresoras	Máquinas virtuales

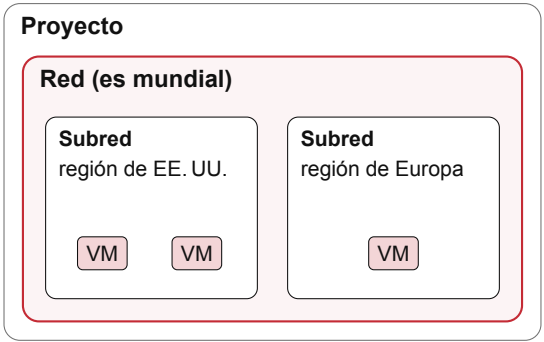
El gateway, sin trabajo

Dos subredes de la **misma VPC** ya se comunican: Google hace de gateway entre ellas. Tú no configuras nada.

Lo mismo, fuera de Google

VPC en AWS y **Virtual Network** en Azure. La idea es la misma en todas las nubes.

Proyecto, red y subred



De afuera hacia adentro

Proyecto: la caja donde vive todo.

Red: abarca **todo el mundo**.

Subred: un pedazo de la red en **una región**, con su propio grupo de direcciones.

VM: vive dentro de una subred.

Una comparación

La red es una **empresa**; cada subred, su **oficina** en una ciudad; cada VM, un **empleado** con su anexo.

Sin red no hay VM

Toda máquina virtual necesita una red. Lo comprobarás en el lab 1.

Tres tipos de red

Tipo	Cómo son sus subredes	Como…
Predeterminada (`default`)	Ya viene en cada proyecto, con una subred en cada región	el chip que ya trae el celular
Modo automático	Google crea una subred en cada región por ti	pedir el combo
Modo personalizado	Tú decides qué subredes, dónde y con qué direcciones	pedir a la carta

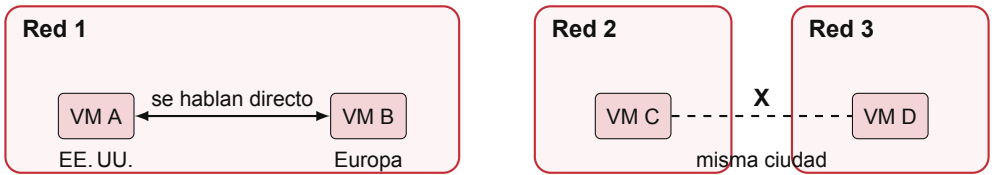
¿Cuál conviene?

Automático: para probar rápido.
Personalizado: para trabajos reales; tú tienes el control.

Un solo sentido

De automático a personalizado **sí** se puede cambiar. De regreso, **no**.

La idea más importante: ¿misma red u otra red?



A y B: misma red, países distintos	C y D: redes distintas, misma ciudad
Se hablan **directo**, por dentro, como si estuvieran en el mismo cuarto.	**No** se hablan por dentro. Solo si cada una sale con su dirección pública.

Una comparación

Dos anexos de la **misma empresa** se llaman gratis aunque estén en ciudades distintas. Dos **empresas distintas**, aunque compartan edificio, tienen que llamarse por el número público.

Dirección IP interna y externa

IP interna

La tiene **toda** máquina virtual. Sirve para hablar **dentro** de su red. Google la asigna sola.

IP externa

Es **opcional**. Sirve para que te vean desde **Internet**. La *URL del sitio* de la sesión anterior era esto.

Una comparación

La interna es tu **anexo**: solo funciona dentro de la oficina. La externa es el **número público**: cualquiera puede marcarlo.

La externa puede cambiar

Efímera: si apagas y prendes la VM, te dan otra.
Estática: la reservas y es siempre la misma.

Lo que muestra la demostración del curso

Apagan una VM y la vuelven a prender: la IP **interna quedó igual**; la **externa cambió**.

Firewall: quién puede pasar



Las dos reglas que siempre están

Lo que **entra**: todo **bloqueado**.
Lo que **sale**: todo **permitido**.

Tú agregas reglas para **dejar entrar** lo que necesitas.

Una regla dice tres cosas

Qué: protocolo y puerto (SSH, puerto 22).
Desde dónde: qué direcciones.
A quién: todas las VMs o solo algunas.

Una comparación

El **portero** del condominio con su lista de invitados: si no estás en la lista, no entras. Tú, que vives ahí, sales cuando quieres.

Lab 1, paso a paso

Crea y configura redes de VPC

Mapa del lab 1

De qué trata

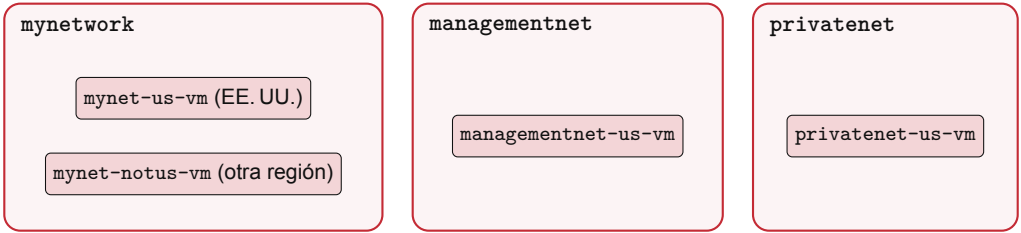
Borras la red que viene por defecto, creas **tres redes** propias y pruebas con `ping` **qué máquinas se pueden hablar**.

#	Tarea	Lo que aprendes
1	Explora la red predeterminada	Qué trae una red, y que sin red no hay VM
2	Crea una red de modo automático	Red, firewall y dos VMs; probar con `ping`
3	Crea redes de modo personalizado	Lo mismo con clics y con comandos
4	Explora la conectividad entre redes	Misma red: se hablan. Otra red: no

Es un lab largo

Tiene muchos pasos, pero se **repiten**: crear una red, una regla, una VM. La primera vez con clics; la segunda, con un comando.

Lo que tendrás al terminar



Cómo leer el dibujo

Tres **redes** (los marcos) y cuatro **máquinas** (las cajas). Tres máquinas están en la **misma zona**, pero en redes distintas.

Cómo leer los nombres

`us`: está en la región de EE. UU. `notus`: *not US*, está en **otra** región. El lab te dice cuáles son.

La pregunta del lab

Desde `mynet-us-vm`, ¿a cuáles de las otras tres llega un `ping`?

Lab 1, tarea 1: explora la red predeterminada

Primero, mira

En **Red de VPC** verás lo que trae la red `default`:

Subredes: una en cada región.
Rutas: una por subred y una hacia Internet.
Firewall: cuatro reglas que dejan entrar `ping`, SSH, RDP y lo que viene de la misma red.

Después, borra

1. Borra las cuatro reglas de firewall.
2. Borra la red `default`.
3. Mira **Rutas** y **Firewall**: quedaron vacíos.

El experimento

Intenta crear una VM. Sale el error *No hay más redes disponibles*. Haz clic en **Cancelar**.

La lección

Sin red, no hay máquina virtual. Es como querer un anexo en una oficina sin central telefónica.

Lab 1, tarea 2 (a): crea una red automática

Paso a paso

1. En Cloud Shell, ejecuta el comando que da el lab para **habilitar** dos APIs.

2. Red de VPC → **Crear red de VPC**. Nombre: `mynetwork`. Modo: **Automático**.

3. En **Reglas de firewall**, marca **todas**. Clic en **Crear**.

4. Crea una regla más: `allow-iap-ssh`, con los valores del lab.

5. Crea dos VMs: `mynet-us-vm` y `mynet-notus-vm`. En **Redes**, ponles la etiqueta `iap-gce`.

¿Para qué la regla `allow-iap-ssh`?

Deja que **Google** te abra la terminal de la VM de forma segura. Solo vale para las VMs con la etiqueta `iap-gce`.

¿Qué es una etiqueta de red?

Un **sticker** que le pegas a la VM. La regla dice: “dejo pasar solo a las que tienen este sticker”.

Error típico

Olvidar la etiqueta, o escribirla distinto. Después, la terminal no abre.

Lab 1, tarea 2 (b): entra a una VM y haz `ping`

Los comandos

```
gcloud compute ssh mynet-us-vm --zone=ZONA_DEL_LAB --tunnel-through-iap
ping -c 3 IP_DE_LA_OTRA_VM
exit
```

Línea por línea

1. Abre la terminal **dentro** de `mynet-us-vm`. Si pregunta, responde `Y` y luego Enter dos veces.

2. Saluda **3 veces** a la otra VM. Prueba con su IP interna y con la externa.

3. Sale de la VM y vuelve a Cloud Shell.

Cómo leer el resultado

`0% packet loss`: respondió.
`100% packet loss`: no llegó.

Mira el *prompt*

Si dice `mynet-us-vm`, estás **dentro** de la VM. Si dice `cloudshell`, estás afuera.

Para cerrar la tarea: edita `mynetwork` y cambia el modo a **Personalizado**. Así Google ya no le agrega subredes por su cuenta.

Lab 1, tarea 3: lo mismo, con clics y con comandos

Qué creas	Con clics (consola)	Con un comando (Cloud Shell)
Una red y su subred	`managementnet`	`privatenet`
Una regla de firewall	para `managementnet`	para `privatenet`
Una VM	`managementnet-us-vm`	`privatenet-us-vm`

Así se ve crear una red y una subred con comandos

```
gcloud compute networks create privatenet --subnet-mode=custom
gcloud compute networks subnets create privatesubnet-us \
  --network=privatenet --region=REGION_DEL_LAB --range=172.16.0.0/24
```

Cómo leerlo

`--network`: a qué red pertenece. `--region`: dónde queda. `--range`: su grupo de direcciones.

El truco de la consola

El botón **Línea de comandos equivalente** te muestra el comando de lo que acabas de llenar con clics.

Lab 1, tarea 4: ¿quién se puede hablar?

El experimento

Entras a `mynet-us-vm` y le haces `ping` a las otras tres máquinas: primero a su IP **externa**, luego a su IP **interna**.

Destino	Dónde está	IP externa	IP interna
`mynet-notus-vm`	misma red, otra región	Responde	**Responde**
`managementnet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**
`privatenet-us-vm`	otra red, misma zona	Responde	**No llega**

Qué significa

Por dentro, lo que importa es estar en la **misma red**. La distancia no importa.

La conclusión del lab

Cada red VPC está **aislada** de las demás. Para unirlas hay que configurarlo aparte.

¿Por qué la IP externa sí responde? Porque va por Internet, y tus reglas de firewall dejan entrar el `ping`.

Parte 2: Acceso privado a Google y Cloud NAT

Máquinas sin dirección pública que igual pueden trabajar

El punto de partida: una VM sin IP externa

Por qué se hace

Una máquina **sin IP externa** no se ve desde Internet: nadie de afuera puede tocarla. Es lo más **seguro** para una base de datos o un servidor interno.

Una comparación

Un empleado con **anexo pero sin número público**: nadie de la calle puede llamarlo directo.

El problema

La puerta queda cerrada en **los dos sentidos**. Esa máquina tampoco puede:

1. Usar los **servicios de Google**, como Cloud Storage.
2. Salir a Internet para descargar actualizaciones.

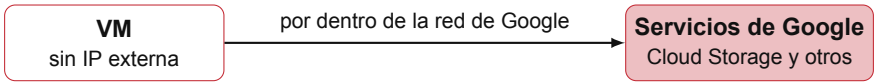
Lo que sí puede

Hablar con las máquinas de **su misma red**, por su IP interna.

Las dos soluciones de hoy

Para el problema 1: **Acceso privado a Google**. Para el problema 2: **Cloud NAT**.

Acceso privado a Google



Qué es

Un **interruptor** de la subred. Al encenderlo, sus máquinas sin IP externa pueden usar los **servicios de Google**.

Dónde se enciende

En la **subred**, no en la máquina. Vale para todas las VMs de esa subred.

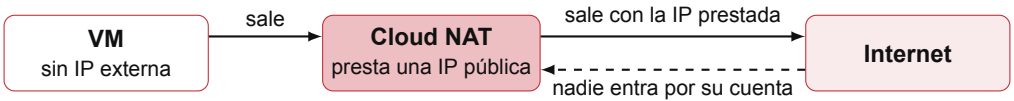
Una comparación

Un **pasillo interno** entre tu oficina y el almacén de la misma empresa: llegas sin salir a la calle.

Lo que no hace

No te lleva al **resto de Internet**. Solo a Google.

Cloud NAT



Qué es

Un servicio que deja a las máquinas sin IP externa **salir a Internet**. La respuesta vuelve, pero nadie de afuera puede **empezar** una conexión hacia ellas.

Una palabra nueva

NAT: *traducción de direcciones*. Cambia la IP interna por una pública al salir.

Una comparación

La **central telefónica** de la empresa: llamas afuera y se ve el número de la empresa. Desde afuera nadie marca directo a tu anexo.

Ya lo usas en casa

Tu **router wifi** hace NAT: por eso tu celular navega y nadie de Internet entra a él.

¿Cuál necesito?

Mi VM sin IP externa quiere…	Se usa	Se configura en
Usar Cloud Storage u otro servicio de Google	**Acceso privado a Google**	la subred
Descargar actualizaciones de Internet	**Cloud NAT**	la red y una región
Que yo entre a su terminal	**IAP**, como en el lab 1	una regla de firewall
Que el público la visite	Una **IP externa**	la propia VM

Se pueden usar juntos

En el lab 2 enciendes **los dos**: primero el Acceso privado y después Cloud NAT.

¿Y cómo entro sin IP externa?

Con **IAP**: Google te abre un túnel seguro hasta la VM. Es la opción `--tunnel-through-iap` que ya usaste.

Lab 2, paso a paso

Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT

Mapa del lab 2

De qué trata

Creas una máquina **sin IP externa** y compruebas tres veces lo mismo: **no funciona**, enciendes algo, **ahora funciona**.

#	Tarea	Lo que aprendes
1	Crea la instancia de VM	Una VM sin IP externa no sale a Internet
2	Habilita el Acceso privado a Google	Ahora la VM llega a Cloud Storage
3	Configura Cloud NAT	Ahora la VM se actualiza desde Internet
4	Mira los registros de Cloud NAT	Queda anotado todo lo que salió

Un nombre repetido

La red se llama `privatenet`, igual que una del lab 1. No es la misma: cada lab tiene su **propio proyecto**.

Lab 2, tarea 1: crea la VM sin IP externa

Paso a paso

1. Crea la red `privatenet`, modo **Personalizado**, con la subred `privatenet-us` y el rango `10.130.0.0/20`.

2. Crea la regla `privatenet-allow-ssh`: origen `35.235.240.0/20`, TCP, puerto `22`.

3. Crea la VM `vm-internal` en esa subred. En **Dirección IPv4 externa**, elige **Ninguna**.

¿Qué es ese rango raro?

`35.235.240.0/20` son las direcciones de **IAP**, el servicio de Google que te abre la terminal.

Error típico

Dejar la IP externa en *Efímera*: la tarea no se pone en verde.

La primera prueba, en Cloud Shell

```
gcloud compute ssh vm-internal --zone ZONA_DEL_LAB --tunnel-through-iap
ping -c 2 www.google.com
exit
```

El `ping` **no responde**: la máquina no tiene cómo salir a Internet. Es lo esperado.

Lab 2, tarea 2: enciende el Acceso privado a Google

Los comandos

```
export MY_BUCKET=nombre-de-tu-bucket
gcloud storage cp gs://cloud-training/gcpnet/private/access.svg gs://$MY_BUCKET
gcloud storage cp gs://$MY_BUCKET/*.svg .
```

Paso a paso

1. Crea un bucket **Multirregión** con un nombre único.
2. En Cloud Shell, ejecuta las líneas 1 y 2: la imagen queda en tu bucket.
3. Entra a `vm-internal` y ejecuta la línea 3: **se cuelga**. Corta con `Ctrl + C`.
4. Edita la subred `privatenet-us`: Acceso privado a Google **Activo**.
5. Repite la línea 3 en la VM: **ahora funciona**.

Cómo leerlo

`export`: guarda el nombre. `cp`: copia. `gs://`: es un bucket.

Error típico

La variable `MY_BUCKET` vive en **Cloud Shell**. Dentro de la VM no existe: hay que repetir el `export` ahí.

Lab 2, tareas 3 y 4: configura Cloud NAT

Paso a paso

1. Dentro de `vm-internal`, ejecuta `sudo apt-get update`. Solo avanza con lo que es de Google; el resto **se cuelga**. Corta con `Ctrl + C` y sal con `exit`.

2. Busca **Servicios de red** → **Cloud NAT** → **Comenzar**.

3. Nombre: `nat-config`. Red: `privatenet`. Región: la del lab.

4. Cloud Router: **Crear router nuevo**, `nat-router`. Clic en **Crear**.

5. Espera el estado **En ejecución** y repite el comando en la VM: **ahora funciona**.

¿Qué hace `apt-get update`?

Le pregunta a Internet qué actualizaciones hay para Linux. Es una prueba simple de "¿puedo salir?".

¿Y el Cloud Router?

La pieza sobre la que trabaja Cloud NAT. Solo le pones nombre.

Ten paciencia

Cloud NAT puede tardar **hasta 3 minutos** en hacer efecto. Si falla al primer intento, espera y repite.

Tarea 4: edita `nat-config` y, en **Registros**, elige **Traducción y errores**. Repite el comando y mira las líneas nuevas en el **Explorador de registros**.

El lab 2 en una tabla: antes y después

La misma máquina, tres momentos

`vm-internal` nunca recibe una IP externa. Lo único que cambia es lo que vas **encendiendo** a su alrededor.

Prueba dentro de la VM	Al inicio	+ Acceso privado	+ Cloud NAT
Traer la imagen del bucket	No llega	**Funciona**	Funciona
`sudo apt-get update`	No llega	Solo lo de Google	**Funciona**
Que alguien de Internet entre	No	No	**No**

Qué significa

Cada servicio abre **un camino de salida** distinto: uno hacia Google, el otro hacia Internet.

La conclusión del lab

La máquina **trabaja con normalidad** y sigue **invisible** desde Internet.

Errores frecuentes en los dos labs

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
La tarea no se pone en verde	Zona, región o nombre distinto al del lab	Copia los valores tal cual
La terminal de la VM no abre	Falta la regla de SSH o, en el lab 1, la etiqueta `iap-gce`	Revisa la regla y la etiqueta
El `ping` interno “se cuelga”	La otra VM está en otra red	Es lo esperado en el lab 1, tarea 4
Un comando da error de nombre	Lo ejecutaste dentro de la VM	Escribe `exit` y repite
No deja borrar la red	Aún tiene reglas de firewall	Borra primero las reglas
La copia del bucket da error en la VM	Falta repetir el `export` dentro de la VM	Vuelve a escribirlo ahí
`apt-get update` sigue fallando	Cloud NAT aún no hace efecto	Espera hasta 3 minutos

Práctica

El aplicativo y los dos labs reales

Práctica: redes VPC y Cloud NAT (en clase + tarea)

En clase

1. Abre `Sesion19/apps/redes/index.html` y responde el repaso.
2. En **¿Dónde vive?**, ubica cada pieza en la jerarquía, en una región o en una zona.
3. En el **laboratorio de ping**, adivina antes de probar: ¿responde o no llega?
4. En la **VM sin IP externa**, enciende el Acceso privado y Cloud NAT y mira qué cambia.
5. Inicia el lab real 1: *Crea y configura redes de VPC*.

De tarea

Terminar el lab 1 y hacer el lab 2: *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*.

Entregable

Captura de cada lab con sus tareas en verde y captura del aplicativo con las misiones cumplidas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. Ordena de mayor a menor: proyecto, recurso, organización, carpeta.

2. Una red VPC, una subred y una máquina virtual: ¿cuál es global, cuál es regional y cuál es zonal?

3. ¿Para qué sirve un gateway? ¿Quién hace ese trabajo dentro de una VPC?

4. Dos VMs están en la misma red, una en EE. UU. y otra en Europa. ¿Se hablan por su IP interna? ¿Y dos VMs de redes distintas en la misma zona?

5. ¿Qué hace el firewall con lo que entra y con lo que sale, si no agregas ninguna regla?

6. Una VM sin IP externa necesita leer un bucket y descargar actualizaciones. ¿Qué enciendes para cada cosa?

Lo que viene

Las **máquinas virtuales** por dentro: tipos de máquina, discos e imágenes.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`, módulo *Redes virtuales*.
- Google Skills: lab *Crea y configura redes de VPC*.
- Google Skills: lab *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*, `skills.google/catalog_lab/2526`.
- Google Cloud: *Resource hierarchy*, `cloud.google.com/resource-manager/docs`.
- Google Cloud: *VPC networks* y *VPC firewall rules*, `cloud.google.com/vpc/docs`.
- Google Cloud: *Private Google Access*, `cloud.google.com/vpc/docs/private-google-access`.
- Google Cloud: *Cloud NAT overview*, `cloud.google.com/nat/docs/overview`.
- Material de repaso: `Sesion18/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.